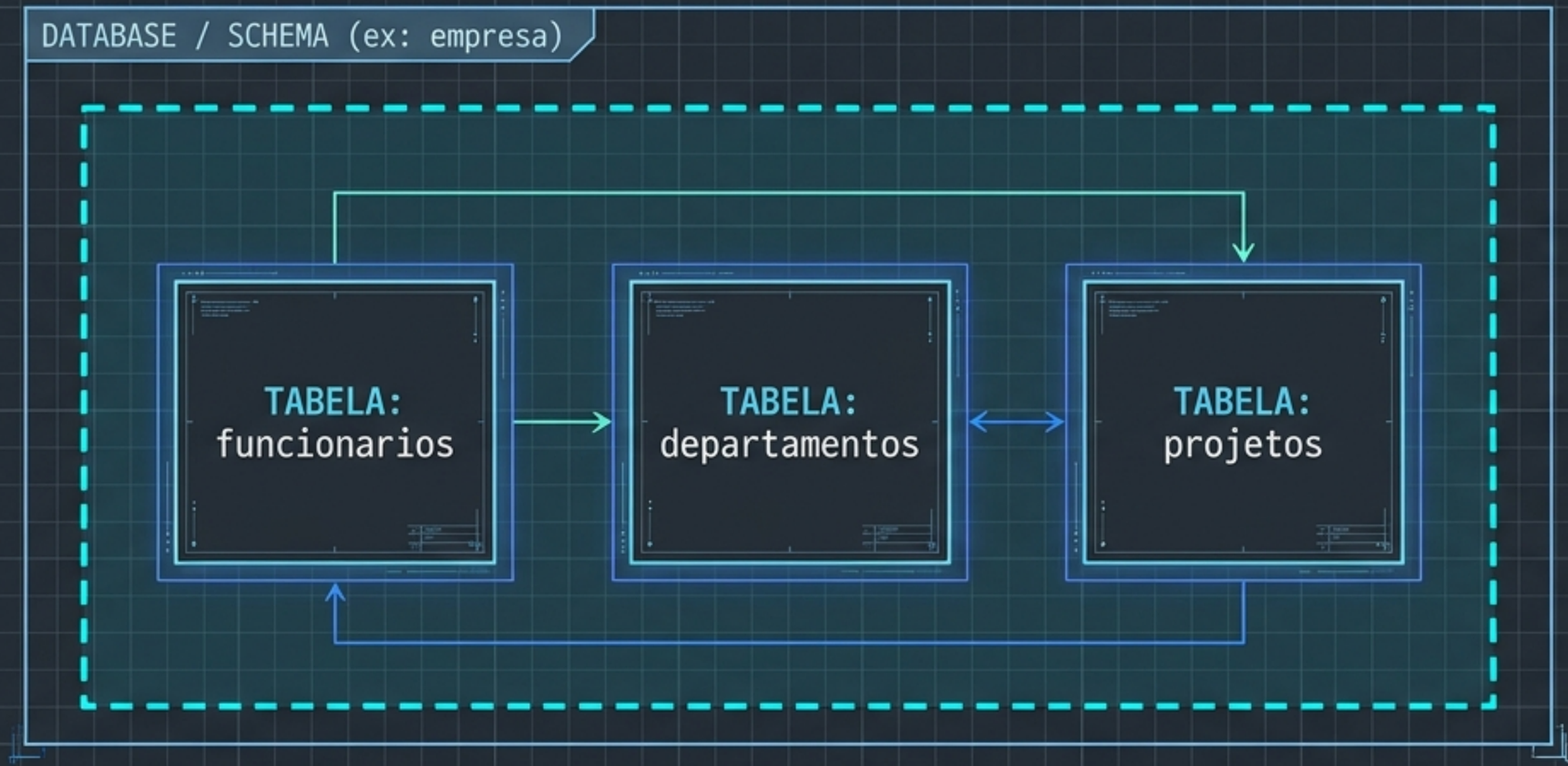
Database & Schema: Onde Tudo Começa



Metáfora: Um Schema é o “terreno” delimitado; as **Tabelas** são os “prédios” construídos sobre ele.

Sinônimos na Prática

No MySQL e MariaDB, **Database** e **Schema** representam a mesma coisa. São contêineres lógicos de nível superior.

Schemas de Sistema

O MySQL nasce com contêineres próprios embutidos (ex: **information_schema**, **mysql**, **sys**). Eles gerenciam o motor do banco.

O Seu Papel

O trabalho do desenvolvedor inicia ao projetar e criar o **Schema de Negócio** (o terreno exclusivo da sua aplicação).

Gemini Notebook

SQL: A Linguagem Universal dos Dados

SQL (Structured Query Language)

A linguagem padrão para gerenciar Bancos de Dados Relacionais.

DDL (Data Definition Language)

- Foco: Construção e Estrutura (O esqueleto lógico).
- Ação: Lida com as tabelas, não com os dados dentro delas.

CREATE | ALTER | DROP



A DDL é a ferramenta do Arquiteto de Dados. Você não gerencia o funcionário "João"; você projeta a coluna "nome" que abrigará o João.

DML (Data Manipulation Language)

- Foco: Informação e Movimento (Os móveis e as pessoas).
- Ação: Lida com os registros diários do negócio.

INSERT | UPDATE | DELETE | SELECT

Gemini Notebook

Passo 1: Preparando o Terreno do Banco de Dados

```
mysql> CREATE DATABASE sistema_rh;

mysql> SHOW DATABASES;

mysql> USE sistema_rh;

mysql> DROP DATABASE sistema_rh;
```

Aquisição do terreno. Cria um contêiner vazio. (Também aceita CREATE SCHEMA).

Inventário. Lista todos os bancos disponíveis no servidor (incluindo os de sistema).

O Comando Mais Esquecido. Abre as portas do banco. Resposta do sistema: database changed. Sem isso, o SGBD não sabe onde criar as tabelas.

Demolição Total. Destrói o banco e todos os dados de forma irreversível. Use com extrema cautela.

Gemini Notebook

Passo 2: Construindo Tabelas e Escolhendo Materiais

Anatomia do Código

```
CREATE TABLE funcionario (
  id INT AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(50),
  salario DECIMAL(10,2),
  data_nasc DATE,
  PRIMARY KEY (id)
);
```

Inteiro Automático
Número inteiro (ex: 1, 2, 3) que o banco preenche sozinho a cada novo registro.

String Flexível
Texto de tamanho variável de até 50 caracteres. Ocupa apenas o espaço digitado.

Precisão Monetária
Número exato com 10 dígitos totais, sendo 2 após a vírgula (ex: 99999999.99).

A Chave Mestra
Identificador único e intransferível de cada linha. Garante que nunca existirão dois funcionários idênticos.

Data Formal
Formato padrão universal AAAA-MM-DD.

Gemini Notebook

Passo 3: O Código de Obras (Constraints)

As Constraints (Restrições) formam o escudo do seu banco de dados, rejeitando informações inválidas antes que sejam gravadas.

Ícone	Restrição	O que Garante	Código Prático
	**NOT NULL**	Proíbe campos vazios. O preenchimento é obrigatório.	`nome VARCHAR(30) NOT NULL`
	**DEFAULT**	Assume um valor padrão automaticamente caso o usuário não envie a informação.	`cidade VARCHAR(20) DEFAULT 'São Paulo'`
	**CHECK**	Validação de regra de negócio. Limita rigidamente os valores aceitos na coluna.	`sexo CHAR(1) CHECK(sexo IN ('M', 'F'))`
	**FOREIGN KEY**	Integridade Referencial. Garante que o ID de outra tabela referenciado realmente exista.	`FOREIGN KEY (depto_id) REFERENCES departamento(id)`

Gemini Notebook

Passo 4: Reformas e Demolições (ALTER & DROP)

Área de Expansão e Reforma

ALTER TABLE

Evoluir a arquitetura de tabelas já existentes (adicionar, renomear ou remover colunas).

Adicionar

```
ALTER TABLE funcionario ADD email VARCHAR(100);
```

Excluir Coluna

```
ALTER TABLE funcionario DROP COLUMN email;
```

Área de Demolição Crítica

DROP TABLE

Remove a estrutura inteira e pulveriza todos os dados contidos nela.

WARNING

```
DROP TABLE funcionario;
```

Callout de Segurança

Quando existirem Foreign Keys, o SGBD impede o DROP de tabelas que possuam dependências ativas (**Restrict**), a menos que uma rotina de cascata (**Cascade**) tenha sido programada. A segurança sempre vem primeiro.

Gemini Notebook